

第一章 流动分析基础

**流体力学定义**:研究流体的平衡与运动规律的科学;**对象**:流体,即液体和气体,如空气、水、油、血液等。**内容**:流体运动规律及其和周围物体的相互作用。**流体静力学**:研究平衡规律,包括绝对静止、相对静止、压力计算、压力分布。**流体动力学**:研究流动规律,包括管内流、绕流、速度分布、压力分布、能量损失、流体与固体相互作用。**研究方法**:理论、实验、数值方法。理论关注湍流、流动稳定性、涡运动、水动力学、多相流等;实验依靠相似理论、测量和数据处理;数值方法用计算机求解流体力学偏微分方程。

**流体定义**:在微小剪切力的持续作用下能够连续变形的物质;**流体与固体**:固体能抵抗一定拉力、压力、剪切力;流体不能承受拉力,静止流体不能承受剪切力,无固定形状,易流动。**液体**:不易压缩,有一定体积,有自由表面,无固定形状。**气体**:易压缩,无固定形状,不能形成自由表面。**连续介质假设**:以流体微团或流体质点为最小单位,不考虑分子间隙,把流体看作由无数连续分布的微团组成的连续介质;**适用范围**:物体特征尺寸  $L$  远大于流体质点特征尺寸  $l$ , 课件给出  $L/l \geq 100$ 。

**密度**:单位体积流体质量,均质流体  $\rho = \frac{m}{V}$ ;非均质流体  $\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} = \frac{dm}{dV}$ ; **相对密度**:某流体密度与  $4^{\circ}\text{C}$  水密度之比,  $d = \frac{\rho_f}{\rho_w}$ 。**密度影响因素**:流体种类、温度、压强。气体可用理想气体状态关系确定:  $\rho_2 = \rho_1 \frac{p_2 T_1}{p_1 T_2}$ 。**压缩性**:  $T$  一定时,压强升高使体积缩小的性质;**体积压缩系数**  $\beta = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp}$ ; **膨胀性**:  $p$  一定时,温度升高使体积增大的性质;**体积膨胀系数**  $\alpha_V = \frac{1}{V} \frac{dV}{dT}$ ; **不可压缩流体**:密度随温度、压强变化很小**可压缩流体**:密度变化不可忽略,严格说完全不可压缩流体不存在;通常液体视为不可压缩,气体视为可压缩。

**黏性**:流体微团间相对滑移时产生切向阻力的性质;表现为内部微团间黏性力和流体黏附固体表面;**牛顿内摩擦定律**:  $F = \mu A \frac{du}{dy}$ ,  $\tau = \frac{F}{A} = \mu \frac{du}{dy}$ ;  $\mu$  为动力黏度。**运动黏度**:  $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ , 液体黏度通常大于气体;常压下压强影响小,高压下黏性随压强升高而增大;液体黏性随温度升高而减小,气体黏性随温度升高而增大。**黏性流体**:  $\mu \neq 0$ ; **理想流体**:  $\mu = 0$ 。**牛顿流体**:任一点剪应力遵循牛顿内摩擦定律者;否则为非牛顿流体,  $\tau = \tau_0 + \mu \left(\frac{du}{dy}\right)^n$ ;

| 流体类别  | 定义                   | $\tau = \mu_0 + \mu \left(\frac{du}{dy}\right)^n$   | 实例                |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 理想流体  | 无粘性且完全不可压缩的流体的一种假想流体 | $\mu = 0, \tau_0 = 0$                               |                   |
| 牛顿流体  | 有粘性、可压缩的流体           | $\tau_0 = 0, \mu, \rho, \beta, \alpha, n = 1$       | 水、空气、汽油、煤油、蜂蜜、乙醇等 |
| 非牛顿流体 | 有粘性、可压缩的流体           | $\tau_0 \neq 0, \mu, \rho, \beta, \alpha, n \neq 1$ | 牙膏、油漆、血液等         |
| 非牛顿流体 | 有粘性、可压缩的流体           | $\tau_0 \neq 0, \mu, \rho, \beta, \alpha, n > 1$    | 凝胶、油漆、泥浆等         |

**表面力**:作用在某部分流体体积表面上的力,即相邻流体或固体经接触面作用在其上的力;大小与作用面积成正比;**法向应力**:法向力  $\Delta P$  与流体表面垂直,  $p = \frac{dP}{dA}$ 。**切向应力**:切向力  $\Delta T$  与流体表面相切,  $\tau = \frac{dT}{dA}$ 。**质量力**:作用在某体积内所有流体质点上,并与该体积流体质量成正比的力,又称体积力;非接触力;**单位质量力**:  $\mathbf{f} = \mathbf{F}/m = f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} + f_z \mathbf{k}$ 。**表面张力**:液体自由表面层因分子引力作用而产生的使表面层收缩的力,是界面处分子不平衡吸引力的宏观表现。**表面张力特点**:产生在液-气、液-固或两种液体分界面上,方向与自由界面相切;多数工程中可忽略,但水滴/气泡形成、雾化、汽液两相传热传质中不可忽略。**毛细现象**:液体在细管中上升或下降。内聚力为分子间吸引力,附着力为不同物质接触部分吸引力;内聚力小于附着力时液体沿固体上升;反之下降。